

# MANUAL DE ENSAMBLE Y DESENSAMBLE

## uArm Metal



*Universidad de Antioquia - Bioingeniería*

*Autores: Juan Diego Caguasango*

*Juan Sañudo*

*Docente: Juan Diego Lemos*



## Tabla de contenidos

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción general del brazo robótico .....                                                                                                           | 3  |
| Figura 2. Despiece general del brazo robótico uArm con numeración de referencia de las piezas (ver Tabla 1). <b>(Diseño CAD)</b> . ....                   | 3  |
| Figura 3. Vista complementaria del despiece del uArm con identificación de componentes. ....                                                              | 3  |
| Tabla 1. Lista de piezas del brazo robótico uArm. ....                                                                                                    | 3  |
| 2. Secuencia de desarme .....                                                                                                                             | 4  |
| Paso 1. Desconexión eléctrica.....                                                                                                                        | 4  |
| Paso 2. Retiro del Servomotor Izquierdo .....                                                                                                             | 4  |
| Figura 4. Tornillos laterales de fijación del servomotor izquierdo antes de su retiro. ....                                                               | 4  |
| Figura 5. Piezas de fijación al servomotor izquierdo una vez desmontado (# 8 de la tabla 1).. ....                                                        | 4  |
| Paso 3. Retiro del servomotor derecho .....                                                                                                               | 5  |
| Figura 6. Tornillos laterales de fijación del servomotor derecho.....                                                                                     | 5  |
| Figura 7. Acceso al tornillo central del servomotor derecho a través del orificio dejado por el servomotor izquierdo. ....                                | 5  |
| Figura 8 y 9. Extracción del tornillo central del servomotor derecho, <b>(Diseño CAD)</b> . ....                                                          | 6  |
| Paso 4. Desmonte de la parte central .....                                                                                                                | 6  |
| Figura 10. Tornillos de fijación de la barra central, señalados mediante el recuadro rojo.....                                                            | 6  |
| Figura 11. Orificios de acceso en el lado izquierdo del mecanismo, utilizados para retirar la pieza de conexión central-base (# 14 de la tabla 1).....    | 7  |
| Figura 12 y 13. Retiro de la pieza que conecta la parte central con la base del brazo robótico <b>(Diseño CAD)</b> . ....                                 | 7  |
| Paso 5. Desarme de las piezas de conexión .....                                                                                                           | 7  |
| Figura 14. Piezas de conexión de la parte superior del brazo robótico desmontadas .....                                                                   | 7  |
| Figura 15 y 16. Desarme de la cabeza del brazo robótico. <b>(Diseño CAD)</b> .....                                                                        | 8  |
| Paso 6. Retiro de la parte central.....                                                                                                                   | 8  |
| Figura 17. Retiro de la pieza central ajustada a presión.....                                                                                             | 8  |
| Paso 7. Retiro de la tarjeta de control y desmonte final.....                                                                                             | 8  |
| Figura 19. Tarjeta de control expuesta tras retirar los elementos de fijación.....                                                                        | 9  |
| Figura 20. Bomba de succión vista superior. ....                                                                                                          | 9  |
| Figura 21 y 22. Componentes internos del sistema de succión extraídos; desarme finalizado <b>(Diseño CAD)</b> . ....                                      | 9  |
| Figura 23. Visualización Desensamble Final.....                                                                                                           | 10 |
| 3. Anexo.....                                                                                                                                             | 10 |
| <a href="https://github.com/juandiego2205/uArm-Metal--Maintenance-Guide.git">https://github.com/juandiego2205/uArm-Metal--Maintenance-Guide.git</a> ..... | 10 |

## 1. Descripción general del brazo robótico

El brazo robótico uArm está conformado por una estructura mecánica modular integrada por servomotores, una tarjeta de control y un sistema de succión. La **Tabla 1** presenta el listado de los componentes principales utilizados durante los procedimientos de armado y desarmado, indicando la cantidad y el material de fabricación de cada uno. La identificación numérica de estos componentes corresponde a la mostrada en las **Figuras 2 y 3**, lo que facilita su localización a lo largo del manual. Adicionalmente, se desarrolló un modelo CAD completo del brazo robótico con el fin de facilitar la comprensión de su estructura y del proceso de montaje. Al final de este documento se incluye un enlace al repositorio donde se encuentran disponibles el modelo CAD, el video del procedimiento de armado y desarmado, así como la documentación complementaria.

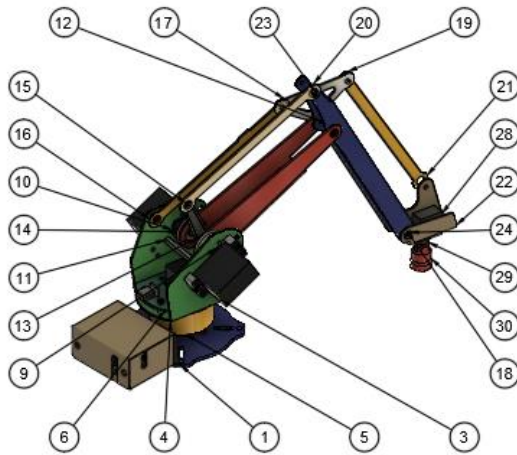


Figura 2. Despiece general del brazo robótico uArm con numeración de referencia de las piezas (ver Tabla 1). (Diseño CAD).

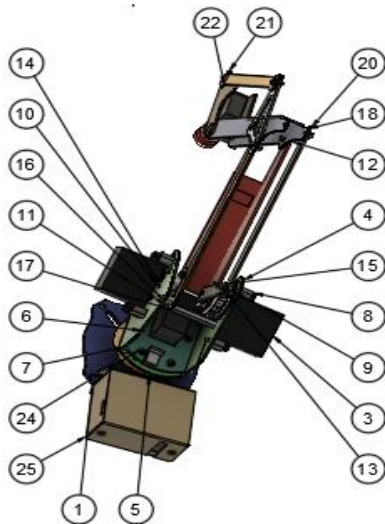


Figura 3. Vista complementaria del despiece del uArm con identificación de componentes. (Diseño CAD).

| Elemento | Cantidad | Número de pieza             |
|----------|----------|-----------------------------|
| 1        | 1        | Base Plate                  |
| 2        | 1        | Base Connector Servo        |
| 3        | 3        | Servomotor Base Right Left  |
| 4        | 1        | Base                        |
| 5        | 1        | Base Connector              |
| 6        | 4        | Base Connector Card         |
| 7        | 1        | Base Card                   |
| 8        | 4        | Servo Connector Base        |
| 9        | 1        | Base Protector Left         |
| 10       | 1        | Base Protector Right        |
| 11       | 1        | Standoff M4                 |
| 12       | 1        | Base Support Left and Right |
| 13       | 1        | Right Connector Base        |
| 14       | 1        | Left Connector Base         |
| 15       | 1        | Base arm left               |
| 16       | 1        | Connector side              |
| 17       | 1        | Base Link Left              |
| 18       | 1        | Left and Right Support Head |
| 19       | 1        | Connector Link Left         |
| 20       | 1        | Base Link Right             |
| 21       | 1        | Left Link Head              |
| 22       | 1        | Head Servo Support          |
| 23       | 8        | Screw GBT819 M3x4           |
| 24       | 13       | Screw GBT819 M3x8           |
| 25       | 1        | Box Pump                    |
| 26       | 1        | Box Cover Pump              |
| 27       | 1        | Pump Support InsideBox      |
| 28       | 1        | Servomotor                  |
| 29       | 1        | Sensor pump                 |
| 30       | 1        | Sensor pump FinalPart       |

Tabla 1. Lista de piezas del brazo robótico uArm.

## 2. Secuencia de desarme

### Paso 1. Desconexión eléctrica

Desconecte el cable USB y la fuente de alimentación del uArm. Posteriormente, desconecte los conectores de los servomotores de la placa base para evitar la alimentación del sistema durante el proceso de desarme.

### Paso 2. Retiro del Servomotor Izquierdo



*Figura 4. Tornillos laterales de fijación del servomotor izquierdo antes de su retiro.*

El desarme inicia con el retiro del servomotor izquierdo, ya que este componente no está fijado mediante un tornillo central al eje de salida. Para desmontarlo, retire los cuatro tornillos ubicados en los laterales del soporte del servomotor. Una vez retirados, aplique una ligera presión para separar el servomotor del conjunto, evitando movimientos bruscos que puedan dañar el acople o los cables.



*Figura 5. Piezas de fijación al servomotor izquierdo una vez desmontado (# 8 de la tabla 1)..*

### Paso 3. Retiro del servomotor derecho



*Figura 6. Tornillos laterales de fijación del servomotor derecho.*

Con el servomotor izquierdo desmontado, continúe con el retiro del servomotor derecho. Al igual que en el paso anterior, retire los cuatro tornillos laterales que fijan el servomotor al soporte. A diferencia del servomotor izquierdo, este posee un tornillo central que lo une al eje del mecanismo. Para acceder a dicho tornillo, introduzca un destornillador a través del orificio dejado por el servomotor izquierdo, tal como se muestra en la Figura 7. Una vez retirado el tornillo central, extraiga cuidadosamente el servomotor derecho del conjunto.



*Figura 7. Acceso al tornillo central del servomotor derecho a través del orificio dejado por el servomotor izquierdo.*

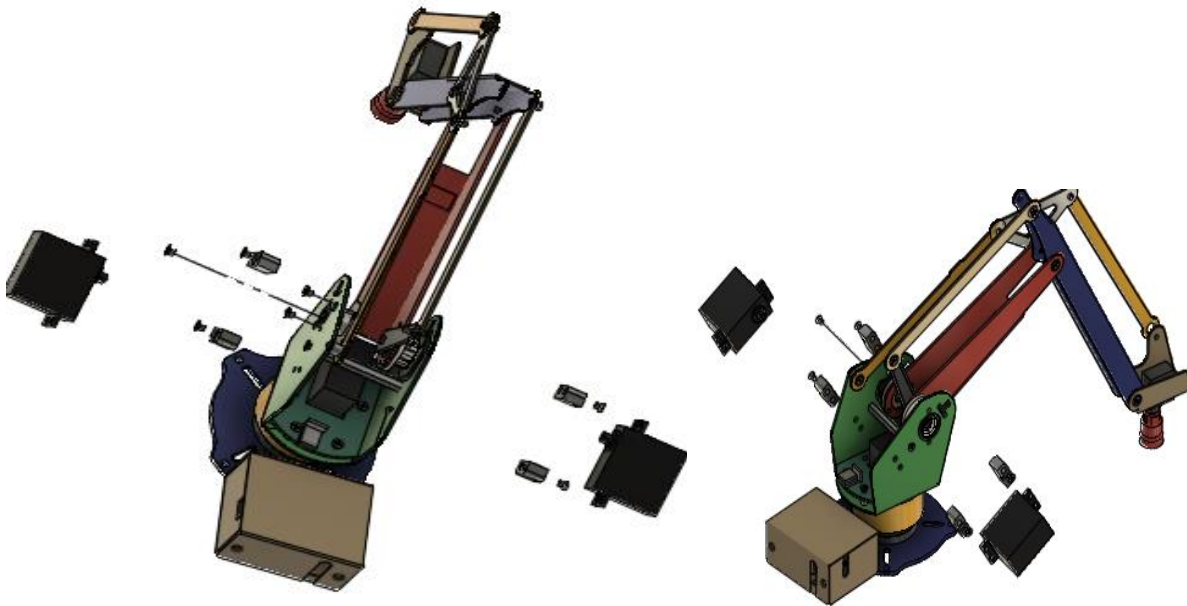


Figura 8 y 9. Extracción del tornillo central del servomotor derecho, (Diseño CAD).

#### Paso 4. Desmonte de la parte central

Una vez retirados ambos servomotores, quedan expuestos los tornillos que fijan la barra central del mecanismo, los cuales se indican en la *Figura 10* mediante el recuadro rojo. Retire estos tornillos para liberar la barra central del conjunto (# 11 de la tabla 1).



Figura 10. Tornillos de fijación de la barra central, señalados mediante el recuadro rojo.

Posteriormente, continúe con el desmonte de la pieza que conecta la parte central con la base del brazo robótico. Para acceder a los tornillos de fijación, utilice los orificios ubicados en el lado izquierdo del mecanismo, los cuales quedaron expuestos tras la retirada del servomotor izquierdo, como se muestra en la *Figura 11*. Una vez retirados estos tornillos, extraiga cuidadosamente la pieza de conexión.

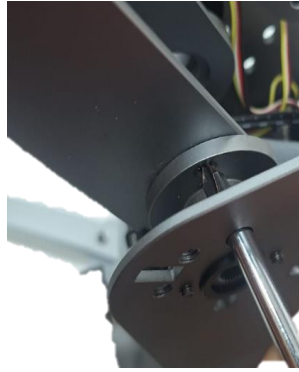


Figura 11. Orificios de acceso en el lado izquierdo del mecanismo, utilizados para retirar la pieza de conexión central-base (# 14 de la tabla 1)..

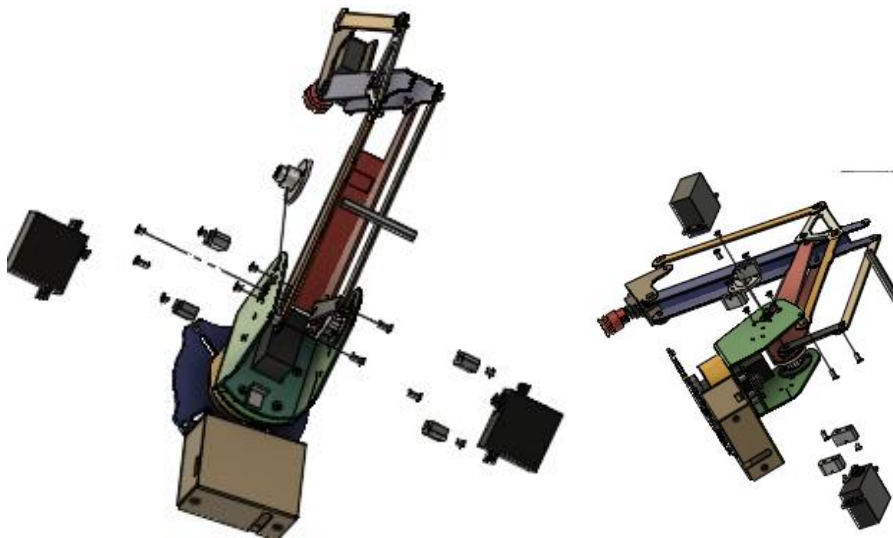


Figura 12 y 13. Retiro de la pieza que conecta la parte central con la base del brazo robótico (Diseño CAD).

## Paso 5. Desarme de las piezas de conexión

Una vez retirada la estructura central, proceda con el desmontaje de todas las piezas de conexión ubicadas en la parte superior del brazo robótico, tal como se muestra en la *Figura 14*. Retire los tornillos de fijación de cada componente y separe las piezas de manera ordenada para facilitar el posterior proceso de ensamblaje (# 15 de la tabla 1).



Figura 14. Piezas de conexión de la parte superior del brazo robótico desmontadas



Posteriormente, continúe con el desarme de la cabeza del brazo robótico. Retire los elementos de fijación que unen el soporte de la cabeza con el eslabón superior y extraiga cuidadosamente los componentes, evitando aplicar esfuerzos excesivos sobre el servomotor o las piezas de soporte. Este paso deja completamente desmontada la estructura mecánica superior del uArm.

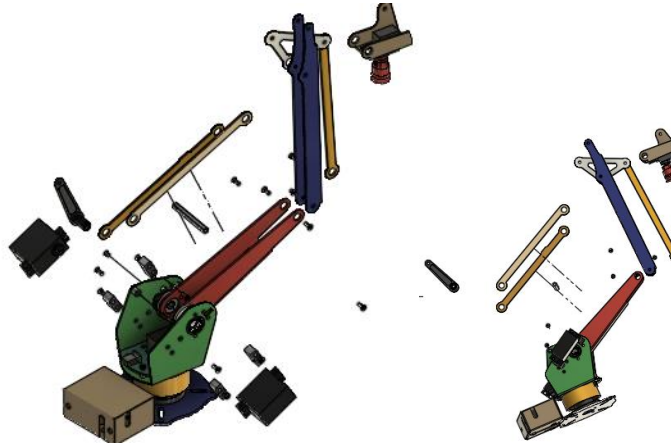


Figura 15 y 16. Desarme de la cabeza del brazo robótico. (Diseño CAD).

### Paso 6. Retiro de la parte central

Una vez desmontadas todas las piezas de conexión y la estructura superior, únicamente queda la parte central del mecanismo. Debido a que esta pieza se encuentra ajustada a presión, es necesario aplicar una fuerza moderada para desacoplarla del conjunto (# 12 de la tabla 1)..

Sujete firmemente la estructura y ejerza una presión uniforme hasta liberar la pieza central, evitando movimientos bruscos que puedan dañar el eje o los componentes adyacentes.

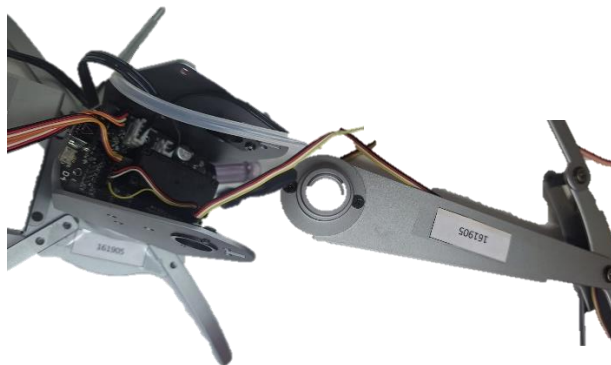


Figura 17. Retiro de la pieza central ajustada a presión.

### Paso 7. Retiro de la tarjeta de control y desmonte final

Una vez despejada la zona central del brazo robótico, proceda a retirar la tarjeta de control desatornillando los elementos de fijación que la sujetan a la base (# 7 de la tabla 1). Posteriormente extraiga la tarjeta con cuidado para evitar daños en los conectores. Con la tarjeta retirada, se obtiene acceso al último servomotor de la base. Para desmontarlo, retire el tornillo que fija su eje central, ubicado en la parte inferior del mecanismo, y posteriormente desatornille los cuatro tornillos que sujetan el servomotor a la estructura.



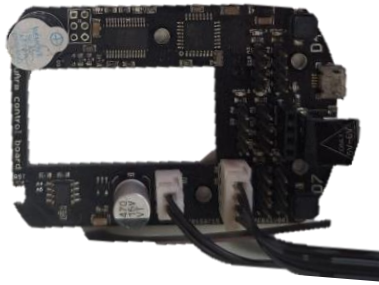


Figura 19. Tarjeta de control expuesta tras retirar los elementos de fijación.

Finalmente, retire los tornillos de la caja que aloja el sistema de succión y extraiga sus componentes (# 25 de la tabla 1).. Con este procedimiento, el desarme del brazo robótico queda completamente finalizado.



Figura 20. Bomba de succión vista superior.

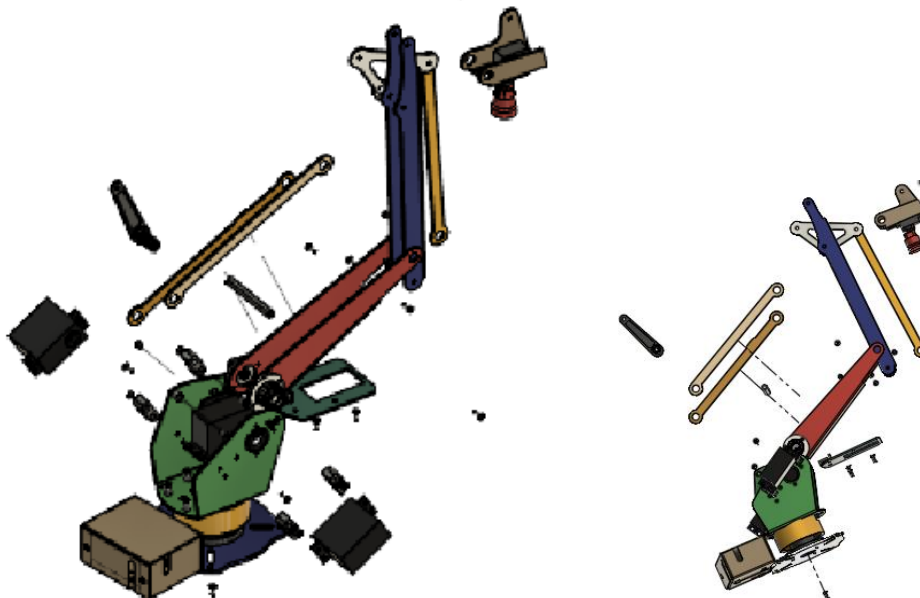


Figura 21 y 22. Componentes internos del sistema de succión extraídos; desarme finalizado (Diseño CAD).



*Figura 23. Visualizacion Desensamble Final*

### 3. Anexo

Con el fin de facilitar el acceso a los recursos empleados en este proyecto, se ha dispuesto un repositorio público que reúne toda la documentación técnica relacionada con el brazo robótico uArm. En este repositorio se encuentran disponibles el manual, los modelos CAD, STL, el código fuente, los videos del procedimiento y demás archivos utilizados durante el desarrollo del proyecto.

El repositorio puede consultarse en:

<https://github.com/juandiego2205/uArm-Metal--Maintenance-Guide.git>